

Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
Кафедра «Информационные системы в экономике»

Разработка автоматизированной системы онлайн- страхования автомобилей

Выполнил студент: Белоусов К.С.

Группы: 1ИСП-21

Научный руководитель: преподаватель Воробьёв К.В.

Рынок онлайн-страхования активно растёт, но остаётся фрагментированным.

Пользователи сталкиваются с двумя крайностями:

- Сайты крупных страховых компаний → сложная навигация, перегруженный интерфейс.
- Сторонние агрегаторы → нет полного цикла оформления полиса.

Потребность:

Простой, удобный сервис, где можно быстро рассчитать стоимость и сразу оформить полис без посещения офиса и перехода на другие сайты.

Разработанный сайт закрывает эту потребность:

- Расчёт стоимости полиса без регистрации
- Личный кабинет с историей полисов
- Полный цикл: расчёт → оформление → оплата → получение полиса
- Понятный интерфейс

Цель и задачи работы

Цель: разработка автоматизированной системы онлайн-страхования автомобилей, обеспечивающей пользователю полный цикл получения страхового полиса в удалённом формате.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработать модель бизнес-процессов.
- Спроектировать структуру базы данных.
- Выбрать и обосновать стек технологий.
- Реализовать веб-приложение на выбранном стеке.

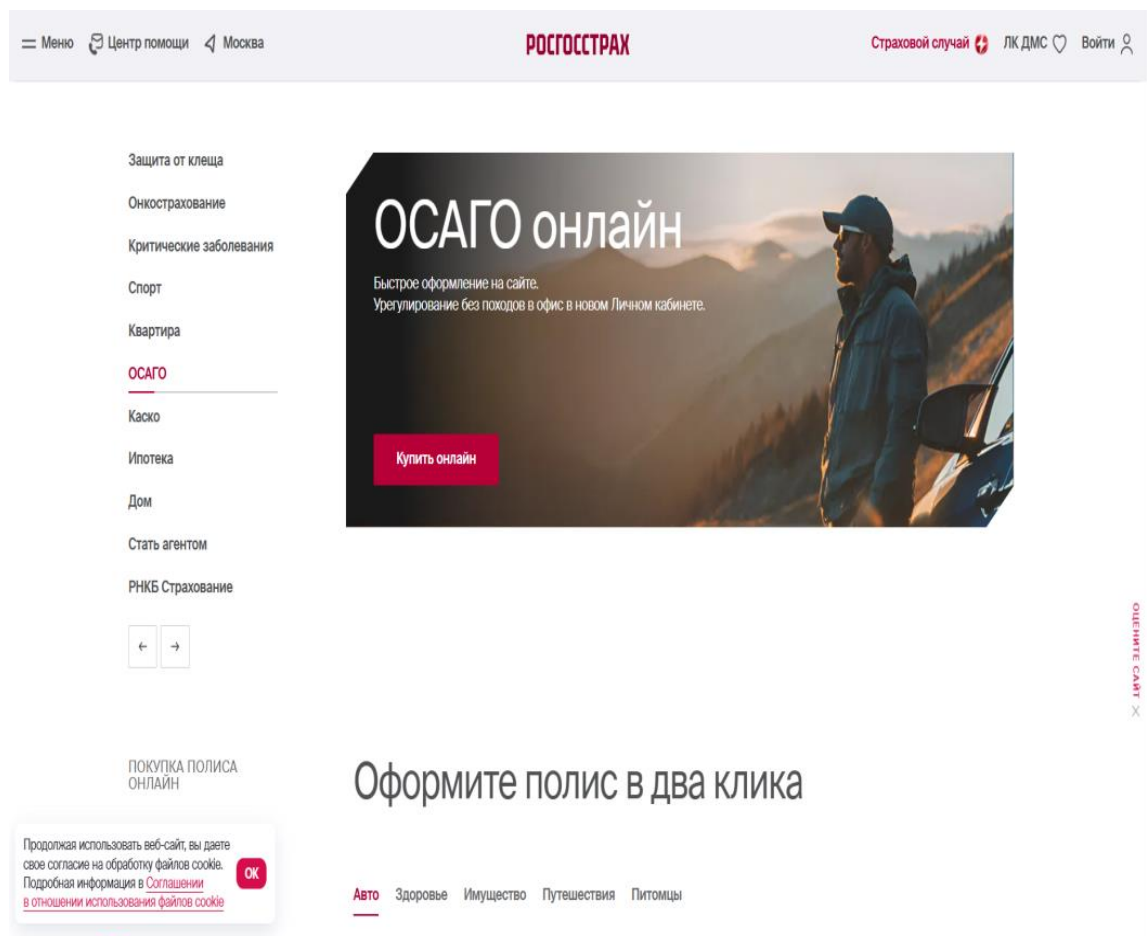
Росгосстрах

Сильные стороны:

- Калькулятор имеет простой интерфейс и заполняется в 3 шага.

Слабые стороны:

- Неполноценный онлайн-расчёт.
- Интерфейс перегружен рекламой и дополнительными услугами.



Сильные стороны:

- Детальный онлайн-калькулятор
- Поддержка современных способов оплаты.

Слабые стороны:

- Интерфейс перегружен информацией.
- Личный кабинет имеет ограниченный функционал

The screenshot displays the Ingosstrakh website's OSAGO calculator. The header includes the company logo, language selection (Russian), location (Moscow), and navigation links. The main navigation bar lists various services like 'For individuals', 'Business', and 'Agents'. The breadcrumb trail indicates the path: Главная > Автострахование онлайн > Полис ОСАГО > Калькулятор ОСАГО.

The calculator interface is titled 'ОСАГО' and features three steps: 'Выбор ТС' (selected), 'Оформление', and 'Оплата'. A promotional banner offers a 10% cashback for purchases made with an Ingocard and signed by Ingos.

Under 'Транспортное средство' (Vehicle), there is a field for 'Госномер' (Vehicle Number) with a dropdown for 'RUS' (Russia) and a format selector set to 'Госномер РФ'. A checkbox option 'У меня ещё нет номера' (I don't have a number yet) is available.

At the bottom of the form, there is a link 'Есть действующий полис' (I have a valid policy) and a prominent blue 'Рассчитать' (Calculate) button.

On the right side, a sidebar titled 'Для оформления понадобятся' (Documents needed for issuance) lists required documents: 'Документы на ТС' (Vehicle documents), 'Документ страхователя' (Insurer's document), 'Документ собственника' (Owner's document), and 'Водительское удостоверение' (Driver's license). Below this, there are links for 'Что покрывает полис' (What the policy covers) and 'Как определить мощность гибрида и электромобилей' (How to determine the power of hybrids and electric vehicles).

A disclaimer at the bottom of the sidebar states: 'Если при оформлении страхователь указал ложные или неполные данные и это снизило стоимость полиса ОСАГО, Ингосстрах вправе расторгнуть договор без возврата стоимости полиса, а в случае урегулирования убытка — взыскать с виновника ДТП сумму страховой выплаты' (If, when issuing the policy, the insurer provided false or incomplete data and this reduced the cost of the OSAGO policy, Ingosstrakh has the right to terminate the contract without returning the cost of the policy, and in the case of settlement of the loss — to claim from the liable party in the traffic accident the amount of the insurance payout).

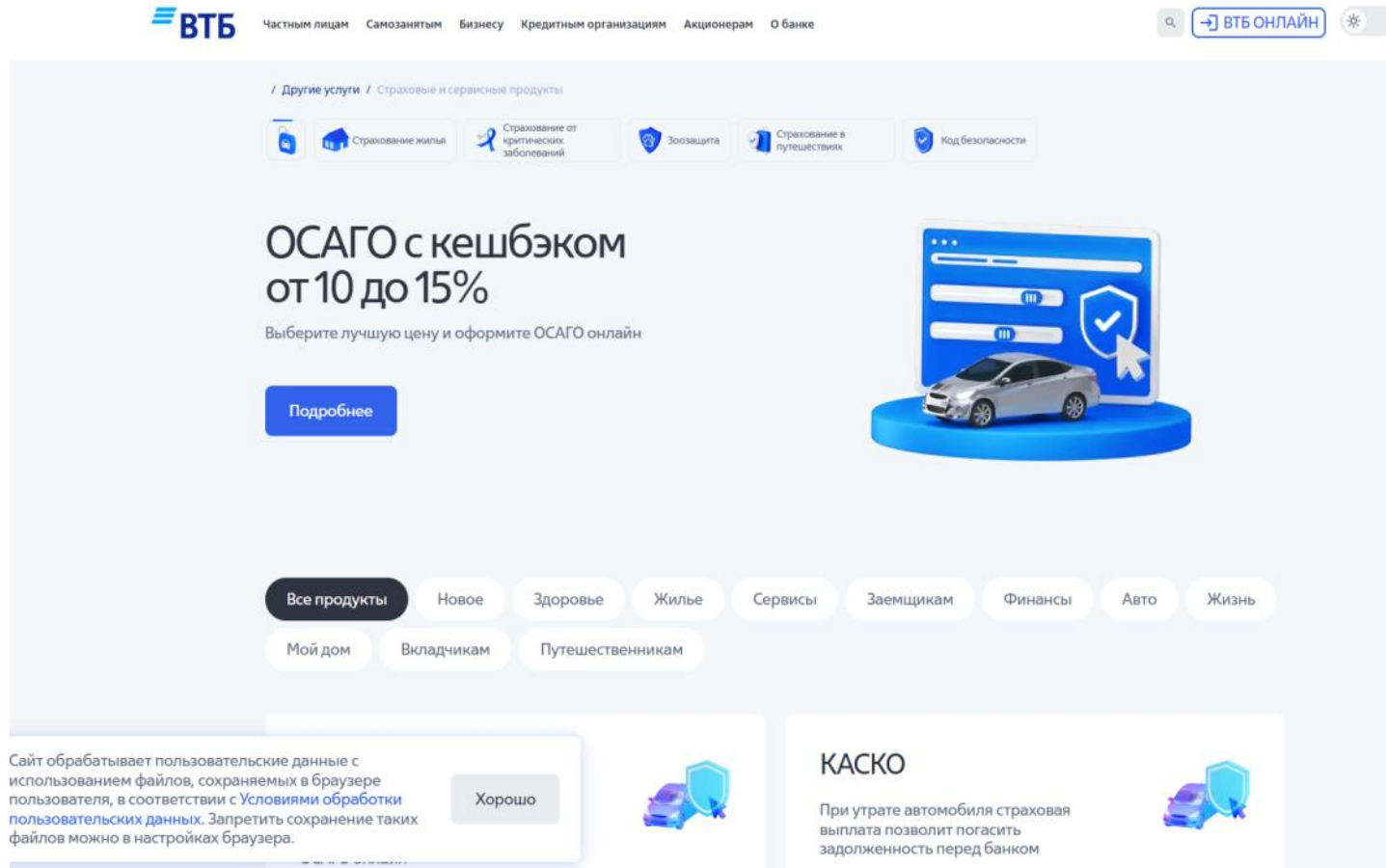
Below the screenshot, the text 'Преимущество ОСАГО в Ингосстрахе' (Advantage of OSAGO in Ingosstrakh) is displayed.

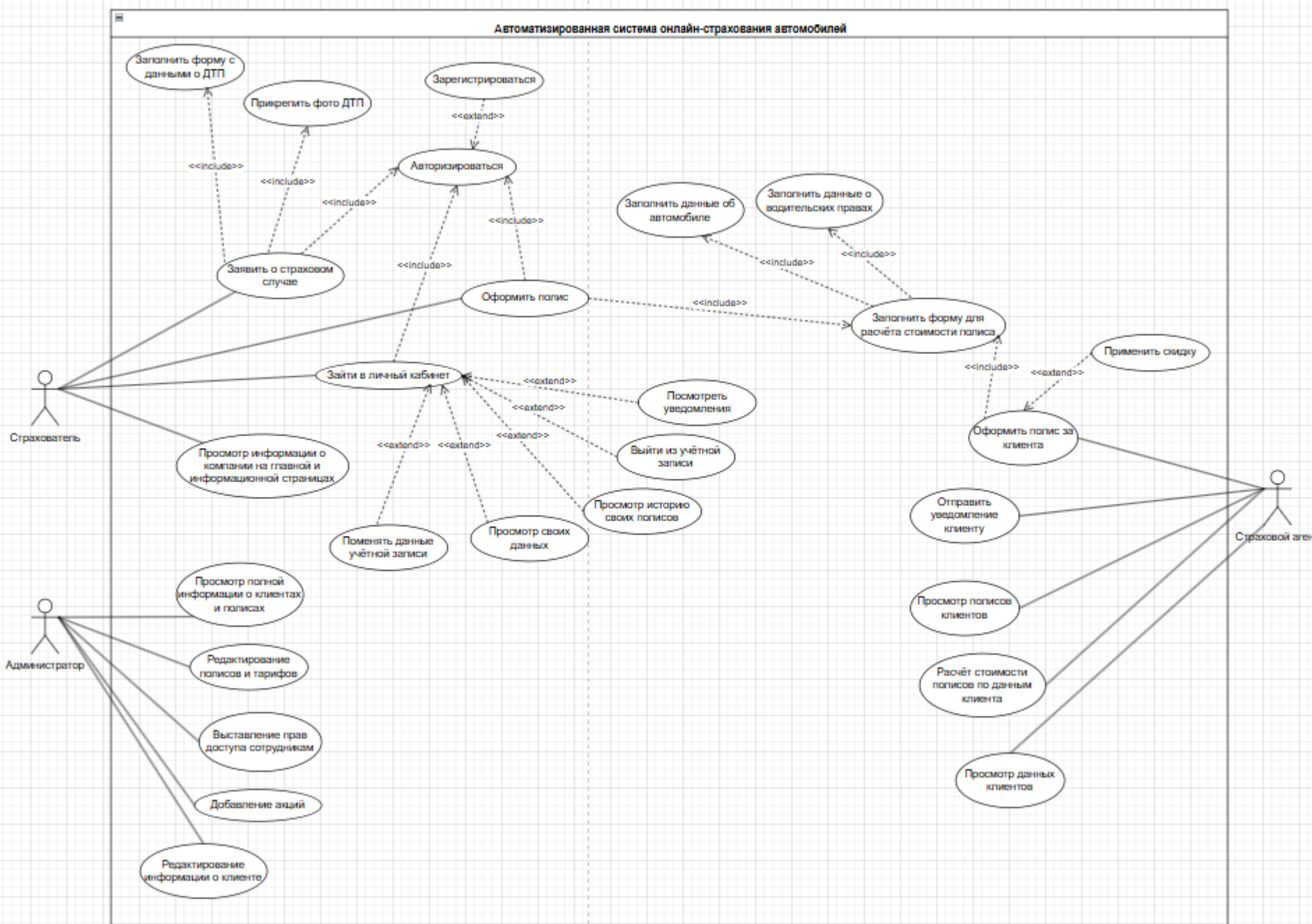
Сильные стороны:

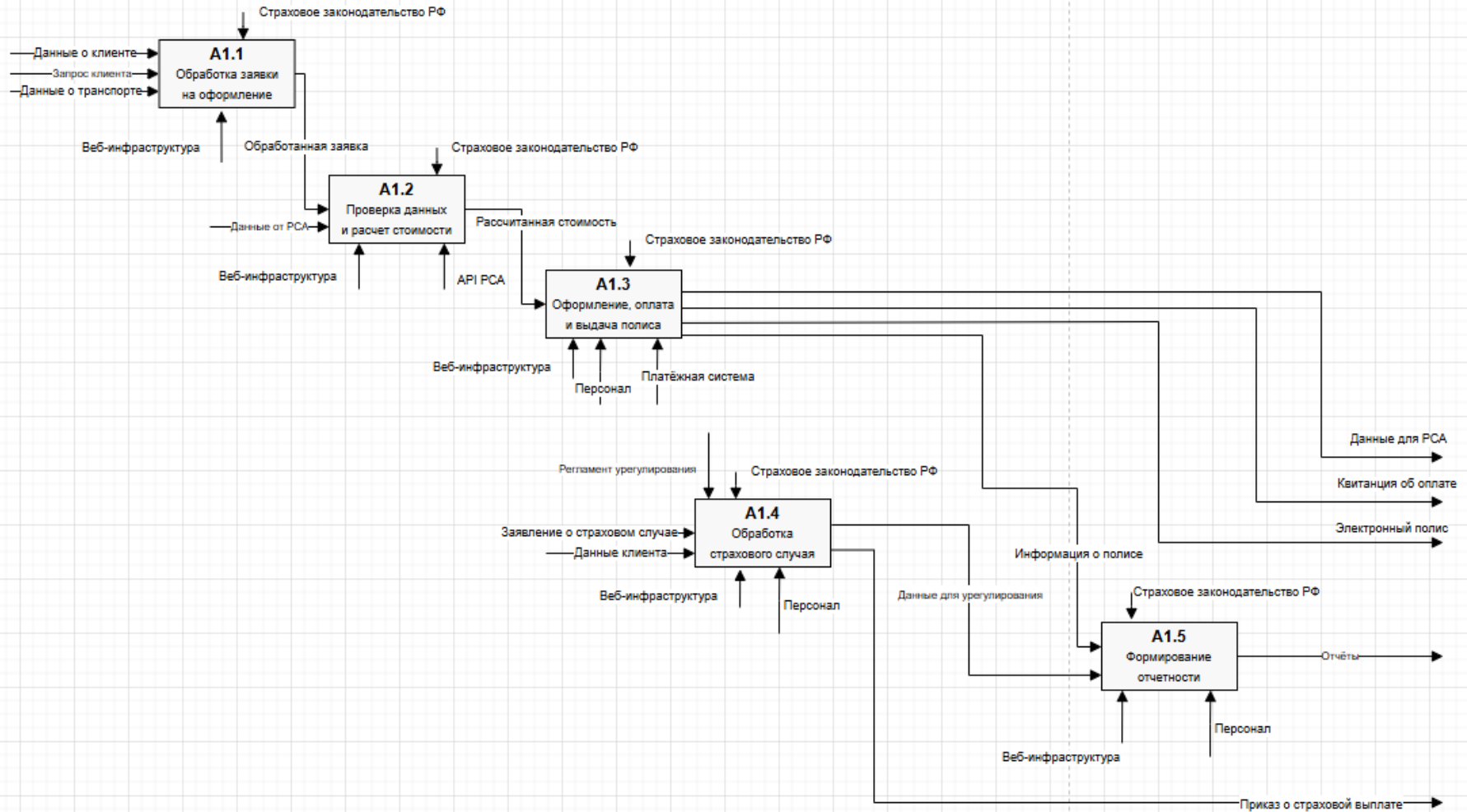
- Калькулятор интегрирован с банковским приложением ВТБ.

Слабые стороны:

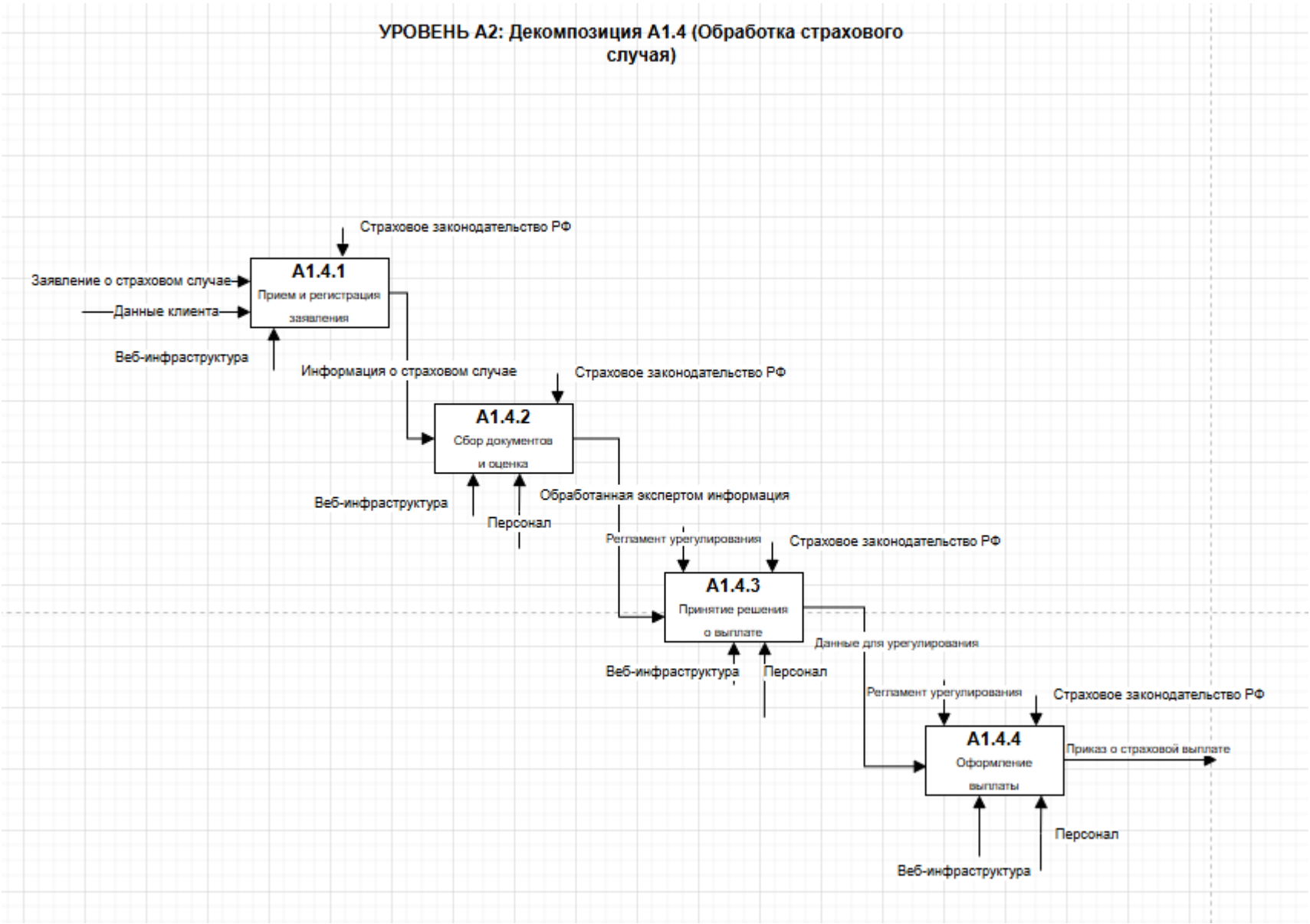
- Калькулятор без полноценного онлайн-расчёта.
- Личный кабинет неудобен для клиентов других банков.





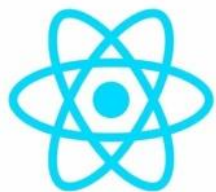


УРОВЕНЬ A2: Декомпозиция A1.4 (Обработка страхового случая)



Почему JS и React для фронтенда:

- Компонентный подход
- Адаптивность
- Экосистема
- Читаемость кода
- Огромное сообщество



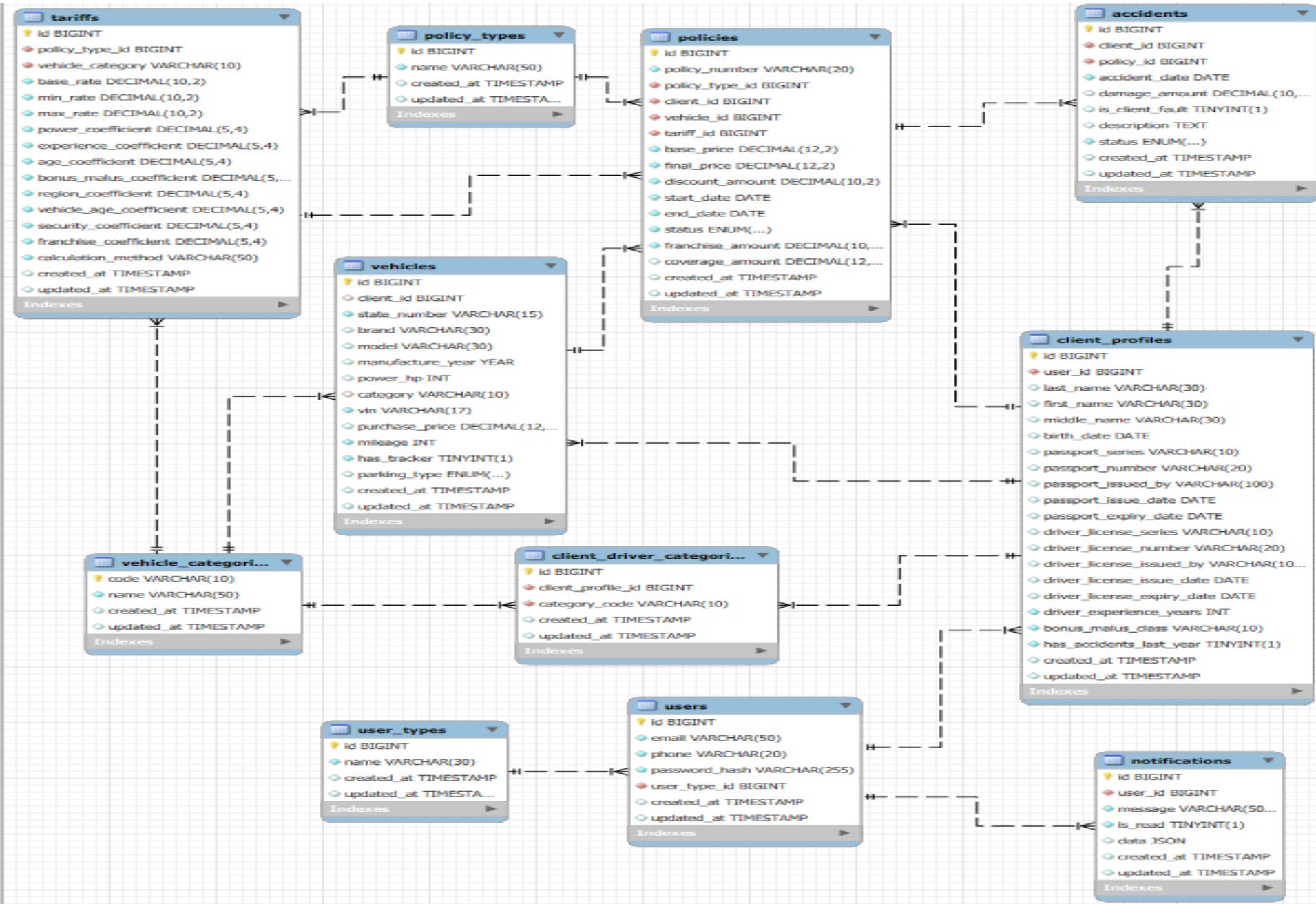
REACT

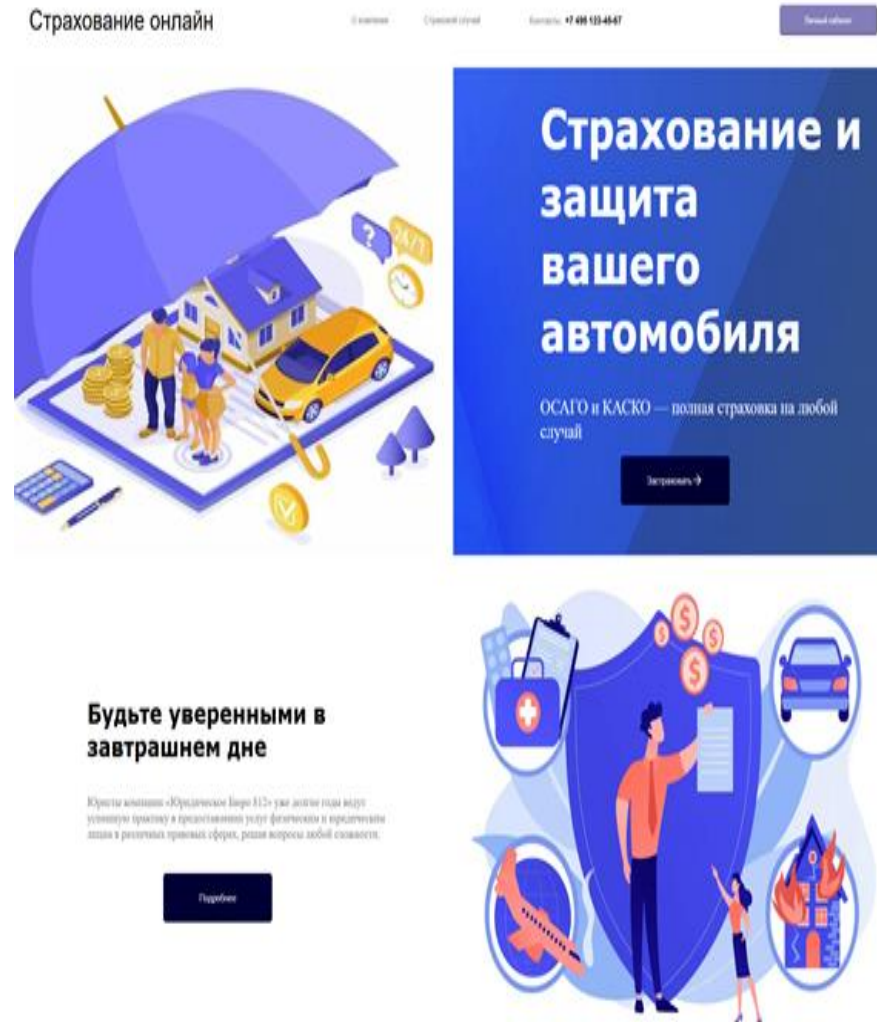
Почему PHP и Laravel для бэкенда:

- Скорость разработки
- Соответствие требованиям безопасности
- Удобство работы с БД
- Большое сообщество и экосистема

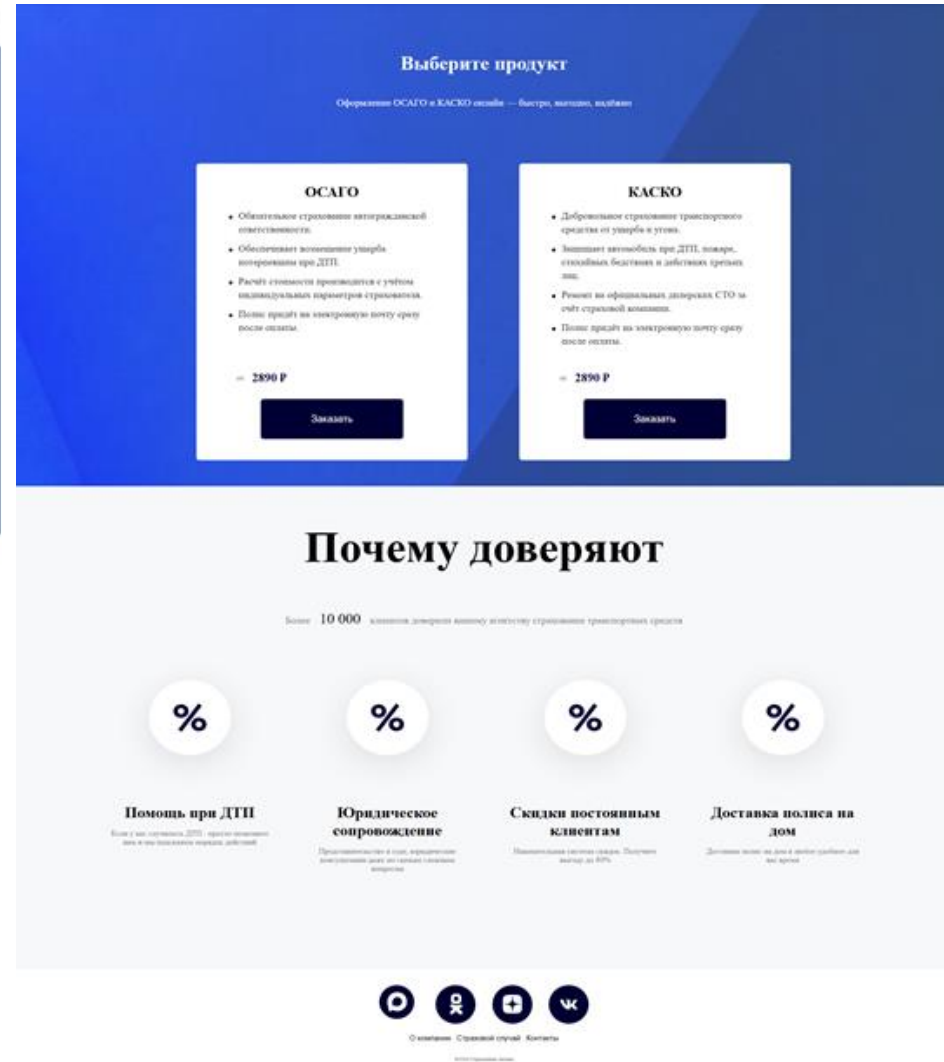


Laravel





Главная страница



Выбор продукта и подвал сайта

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Получить консультацию



О нашей компании

Надёжность

Нашу надёжность и финансовую устойчивость подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruAAA по шкале «Эксперт РА», AAA [ru] по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).



Начало информационной страницы



Забота о клиентах

Наша работа – ежедневная забота о вас, наших клиентах! Развиваем дистанционные каналы, чтобы вам было удобно с нами. Работаем над тем, чтобы наши продукты создавали для вас чувство уверенности. Оперативно отвечаем во всех каналах коммуникации.

Лицензии

В соответствии с Лицензиями, выданными Банком России 25.05.2015 без ограничения срока их действия, СП № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, ОС № 1307-05, ПС № 1307, Компания имеет разрешение на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ



О компании Страховой случай Контакты

© 2019. Все права защищены.

The image displays three overlapping mobile application screens for user registration and login.

- Leftmost Screen (Registration Step 1 of 3):** Titled "Личные данные" (Personal Data). It contains a vertical stack of input fields for: Фамилия (Surname), Имя (Name), Отчество (Patronymic), Дата рождения (дд.мм.гггг) (Date of birth), Телефон (Phone), Email, Пароль (Password), and Подтвердите пароль (Confirm password). A "Следующий шаг" (Next step) button is at the bottom. A small disclaimer is visible at the very bottom.
- Middle Screen (Authorization):** Titled "Вход в аккаунт" (Login). It features input fields for Email and Пароль (Password). Below the password field are checkboxes for "Запомнить меня" (Remember me) and a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). A "Войти" (Login) button is at the bottom.
- Rightmost Screen (Registration):** Titled "Регистрация" (Registration).

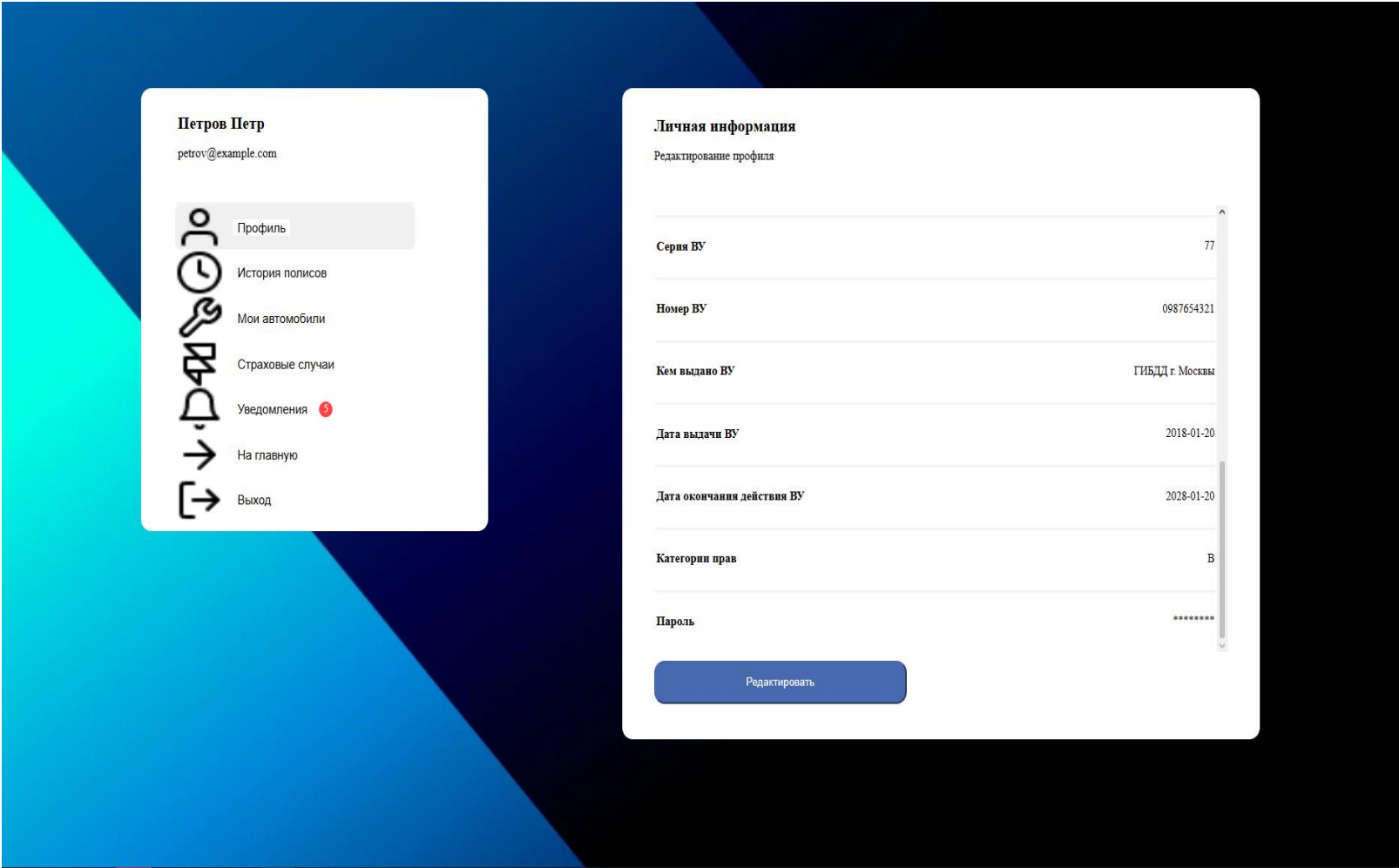
Регистрация

Авторизация

The image shows a "Восстановление пароля" (Password Recovery) form.

- Title:** Восстановление пароля
- Text:** Введите ваш email, и мы отправим код для восстановления пароля
- Form:** An input field labeled "Email" with the placeholder text "Введите ваш email".
- Buttons:** A dark blue button labeled "Отправить код" (Send code).
- Link:** A link labeled "Вернуться ко входу" (Return to login).

Форма восстановления пароля



Страхование онлайн

[О компании](#)

[Страховой случай](#)

Контакты: **+7 495 123-45-67**

[Личный кабинет](#)

Калькулятор страховки

ОСАГО

КАСКО

1. Автомобиль

2. Срок

3. Результат

Результат расчёта

Стоимость полиса:

541,59 Р

В стоимость включено:

- Страхование гражданской ответственности

Назад

Перейти к оплате



[О компании](#) [Страховой случай](#) [Контакты](#)

Оплата страхового полиса

Информация о полисе

Номер полиса: 202605SKE4MB

Тип полиса: ОСАГО

Автомобиль: Toyota Camry

Срок действия: 2026-05-21 — 2026-06-30

Сумма к оплате: 541.59 Р

Данные карты

Номер карты

1234 5678 9012 3456

Владелец карты

IVAN IVANOV

Срок действия

MM/YY

CVV

123

Отмена

Оплатить 541.59 Р



Заявление о страховом случае

Заполните форму для регистрации страхового случая

1. Выбор автомобиля
2. Выбор полиса
3. Данные о происшествии

Выберите активный полис

Полис №202604V5QPDA

Тип: ОСАГО

Действует до: 23.04.2027

Назад



Админ-панель

Пользователи

Тарифы

Полисы

Страховые случаи

Выход

Тарифы

+ Добавить тариф

ID	Тип полиса	Категория ТС	Базовая ставка	Мин.	Макс.	Действия
1	ОСАГО	Мотоциклы	1 600 Р	1 000 Р	2 000 Р	
2	ОСАГО	Легковые автомобили	4 118 Р	2 746 Р	4 942 Р	
3	ОСАГО	Грузовые автомобили	5 500 Р	4 000 Р	7 000 Р	
4	ОСАГО	Автобусы	6 500 Р	5 000 Р	8 500 Р	
5	ОСАГО	Прицепы	2 000 Р	1 500 Р	3 000 Р	
6	КАСКО	Мотоциклы	30 000 Р	15 000 Р	80 000 Р	
7	КАСКО	Легковые автомобили	50 000 Р	25 000 Р	150 000 Р	
8	КАСКО	Грузовые автомобили	70 000 Р	35 000 Р	200 000 Р	
9	КАСКО	Автобусы	100 000 Р	50 000 Р	250 000 Р	
10	КАСКО	Прицепы	40 000 Р	20 000 Р	100 000 Р	

Панель агента

Клиенты

Полисы

Страховые случаи

Уведомления

Выход

Полисы

Все статусы

№ полиса	Клиент	Автомобиль	Тип	Сумма	Скидка (%)	Действует до	Статус	Действия
202604V5QFDA	Иванов Иван	Toyota Camry	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-04-23	Активен	ПродлитьОтменить
202604IHCRB6	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-04-09	Активен	ПродлитьОтменить
202604UQFCM0	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	50000.00 Р	0	2027-04-23	Активен	ПродлитьОтменить
202604LMUZZY	Соколов Дмитрий	Toyota Camry	ОСАГО	433.27 Р	0	2026-05-31	Активен	ПродлитьОтменить

Заключение

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработана модель бизнес-процессов.
- Спроектирована структура базы данных.
- Выбран и обоснован стек технологий.
- Реализовано веб-приложение на выбранном стеке.